AFC–7542

Sub. Code
1BECE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Electronics and Communication – Elective

MEDICAL ELECTRONICS AND BIO-TELEMETRY SYSTEM

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define active potential.

   செயல் மின்னழுத்தத்தை வரையறு.

2. Give the characteristics of ECG waveform.

   ECG ன் அலை அமைப்பின் பண்பை தருக.

3. Write down the salient feature of telemetry.

   தொலை அளவீட்டின் சிறப்பம்சங்களை எழுதுக.

4. Name the instrument which measures the heart beat rate?

   இதய துடிப்பு விகிதம் அளக்கும் கருவியின் பெயரைக் குறிப்பீடு.

5. What is meant by blood pressure?

   இரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன?

6. Expand the term CMRR.

CMRR -ன் விரிவாக்கம் எழுதுக.

7. What is pace maker?

பேஸ்மேக்கர் என்றால் என்ன?

8. Write a short note on phono – cardiography.

ஒலி இதய வரைபட அளவீடு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

9. What is multiple channel telemetry?

பல்முனை வடிகால் தொலை அளவீட்டு ஒருங்கை என்றால் என்ன?

10. What is fiber optic isolation amplifier?

ஒளியிழை தனிமை பெருக்கி என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Briefly explain half cell potential.

அரை பிரிவு மின்னழுத்தம் பற்றி விவரித்து எழுதுக.

Or

(b) Discuss about the electrodes used to tap bioelectric signals.

உயிர் மின் சைகைகளை உணர தேவைப்படும் மின் வாய்களை பற்றி விவாதி.

12. (a) Describe the action of an instrumentation amplifier.

கருவியியல் பெருக்கியின் செயலை விவரி.

Or

(b) Explain working of bridge amplifier.

பாலம்பெருக்கியின் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

13. (a) Describe ECG lead system and wave form.

ECG ன் முன்னணி அமைப்பையும் அதன் அலை வடிவத்தையும் பற்றி விவாதி.

Or

(b) Write working function of action and evoked potential.

செயல் மின்னழுத்தம் மற்றும் இயக்கத்திறனை வெளிக்கொண்டு வரும் செயலை பற்றியும் வேலை செய்யும் விதத்தை எழுதுக.

14. (a) Elaborate the working of a hearing aid.

காது கேட்கும் கருவியின் செயலை விவரி.

Or

(b) Explain temperature measurement system.

வெப்பநிலை அளவீட்டு முறையை விரிவாக எழுதுக.

15. (a) Explain single channel telemetry system.

ஒருமுனை வடிகால் தொலை அளவீட்டு ஒருங்கை விளக்கு.

Or

(b) Discuss about chopper amplifier.

ஏபிக்கும் பெருக்கிகளைப் பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the complete picture of electromyography.

மின்தசை அளவீட்டு முறையை பற்றி தெளிவாக விவரி.

17. Briefly explain biomedical transducers.

உயிர் மருத்துவவியல் ஆற்றல் மாற்றிகளை முழுமையாக விவரி.

18. Explain the following :

(a) Opto isolators

(b) Optical coupling

(c) Synchronous demodulator.

விரிவாக எழுதுக :

(அ) ஒளியை தனிப்படுத்தி

(ஆ) ஒளியியல் இடை இணைப்பு

(இ) ஒத்தியக்கு மட்டிறக்கி.

19. Explain heart rate measurement with neat diagram.

இதய துடிப்பு அளவீட்டை அதன் கட்டமைப்பு படத்துடன் விவரி.

20. Describe radio telemetry system.

ரேடியோ தொலை அளவீட்டு அமைப்பை பற்றி விவாதி.

AFC–7532

Sub. Code
1BECA1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Electronics and Communication — Allied

ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Draw the ideal Op-Amp.

   சீர்மை செயல்பாட்டு பெருக்கியின் படம் வரைக.

2. Write down the Op-Amp pin name.

   செயல்பாட்டு பெருக்கியின் கால்களின் பெயர்களை எழுது.

3. Define duty cycle.

   தீர்வை சுழற்சி வரையறு.

4. Give abbreviation of VCO and FSK.

   VCO மற்றும் FSK–ன் விரிவாக்கத்தை எழுதுக.

5. Write down the Demorgan's theorem.

   டி–மார்கன் தேற்றத்தை எழுது.

6. Convert the binary number into Hexadecimal number (10001100_2).

   இரண்டு அடிமான எண்ணை பதினாறு அடிமான எண்ணாக மாற்றுக.

7. What is comparator?

ஒப்பிடுதல் என்றால் என்ன?

8. Define latch.

புறவிசை வரையறு.

9. Write a short note on ADC.

ADC சிறு குறிப்பு வரைக.

10. What is analog memory?

தொடர்முறை நினைவகம் என்றால் என்ன?

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain non-inverting amplifier.

தலைகீழ் அல்லாத செயல்பாட்டு பெருக்கியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Explain triangular wave generator with neat diagram.

முக்கோண அலையியற்றியின் செயல்பாட்டை படத்துடன் விவரி.

12. (a) Explain function diagram of 555 IC.

555 IC–ன் கட்டமைப்பை படம் வரைந்து விவரி.

Or

(b) Explain low-pass filter.

குறை அதிர்வெண் வடிப்பியின் செயல்பாட்டை விவரி.

13. (a) Evaluate :

(i) Convert binary into Octal :

(10101010_2)

(11101011_2)

(ii) Convert binary into decimal :

(10101_2)

(110111_2)

மதிப்பிடுக :

(i) இரண்டு அடிமான எண்ணை எட்டு அடிமான எண்ணாக மாற்றுக :

(10101010_2)

(11101011_2)

(ii) இரண்டு அடிமான எண்ணை தசம அடி எண்ணாக மாற்றுக :

(10101_2)

(110111_2)

Or

(b) Give the example of excess 3 code, Grey code, ASCII code, BCD code.

உதாரணம் தருக : Excess 3 குறியீடு, கிரே குறியீடு, ASCII குறியீடு, BCD குறியீடு.

14. (a) Draw and explain Full subtractor.

முழு கழித்தலின் செயல்பாட்டினை படம் வரைந்து விளக்குக.

Or

(b) Explain ring counter with diagram.

வலைய எண்ணி செயல்பாட்டினை படத்துடன் விவரி.

15. (a) Explain binary weighted resistance DAC with neat diagram.

இரட்டை நிறை செய்த மின்தடையை பயன்படுத்தி DAC செயல்பாட்டினை விவரி.

Or

(b) Explain the detail of P-ROM, PLD's.

P-ROM மற்றும் PLD's தகவல்களை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain summing amplifier and sample and hold amplifier.

கூட்டு அலைபெருக்கி, மற்றும் நிலை மாதிரி பெருக்கியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

17. Explain PLL and FSK with neat diagram.

PLL மற்றும் FSK செயல்பாட்டினை படத்துடன் விளக்குக.

18. NAND Gate as a universal gate prove it.

NAND வாயில் ஓர் உலகளாவிய வாயில் என்பதனை நிரூபி.

19. Briefly explain multiplexer with neat diagram.

பலவின் ஒன்றாக்கியின் செயல்பாட்டை படத்துடன் விவரி.

20. Write a short note an magnetic bubbled memory, magnetic core memory.

குறிப்பு வரைக : மின்காந்த குமிழி நினைவகம், மின்காந்த உள்ளகம் நினைவகம்.

AFC–7533

Sub. Code
1BEC2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Electronics and Communication

DIGITAL ELECTRONICS AND LOGIC DESIGN

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. List out the types of number system.
   எண் வகைகளை வரிசைப்படுத்துக.

2. What are an universal gates?
   உலகளாவிய பொது வாயிலி என்றால் என்ன?

3. Write a short note on AND Logic functions.
   AND கதவின் செயலை சுருக்கமாக எழுதுக.

4. What is Multiplexer?
   Multiplexer என்றால் என்ன?

5. Draw a diagram of 4 variable K-map.
   4 மாறி K-இயல் படத்தினை வரைக.

6. Convert binary code to gray code 11011.
   11011 இரு இலக்க எண்ணை Gray எண்ணாக மாற்றுக.

7. What do you mean by comparator?

ஒருமைப்படுத்தும் சாதனம் பற்றி நீ அறிவன யாது?

8. Define Time period.

நேர அளவு வரையறு.

9. Give an example of Analog/Digital signal.

தொடர் மற்றும் இலக்க மின்சைகைக்கு (எ.கா) தருக.

10. What are types of memory?

நினைவகம் எத்தனை வகைப்படும்? என்னென்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) State and prove Demorgan's theorem.

டீ மார்கன்ஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

Or

(b) Give the Boolean theorems. Explain any two.

பூலியன் தேற்றங்களை எழுதி ஏதேனும் இரண்டை விளக்குக.

12. (a) Simplify the following Boolean expression using K-map method.

$F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 5, 7)$.

பூலியன் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை தீர்க.

$F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 5, 7)$.

Or

(b) Convert the following :

(i) $1052_{(10)} = \underline{\quad ? \quad}_{(2)}$

(ii) $BC81_{(16)} = \underline{\quad ? \quad}_{(8)}$

(iii) $757_{(8)} = \underline{\quad ? \quad}_{(16)}$

கொடுக்கப்பட்டவற்றை கேட்பட்ட படிமானங்களாக மாற்றுக.

(i) $1052_{(10)} = \underline{\quad ? \quad}_{(2)}$

(ii) $BC81_{(16)} = \underline{\quad ? \quad}_{(8)}$

(iii) $757_{(8)} = \underline{\quad ? \quad}_{(16)}$

13. (a) Explain Decoder.

குறிநீக்குவான் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain Encoder.

Encoder ஐ பற்றி விவரி.

14. (a) Explain the J.K. Flip-Flop.

J.K. Flip-Flop ஐ பற்றி விவரி.

Or

(b) Design and working of mod-10 counter.

Mod-10 எண்ணியை வடிவமைத்து வேலை செய்யும் விதத்தை எழுதுக.

15. (a) Draw a circuit diagram of binary weighted resistance ADC. Explain.

ஈரிலக்க எடை மின்தடையை ADCஐ வரைந்து விவரி.

Or

(b) Explain DAC 0808 pin configuration.

DAC 0808 ஊசி முனை அமைப்பை வரைந்து விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the logic gates with their truth table.

கதவுகளின் செயலை அதன் உண்மைப் பட்டியலுடன் விவரி.

17. What do you mean by variable mapping? Explain Quinn-Mc Klusky minimization techniques.

மாறும் வரைபடத்தை பற்றி நீவிர் அறிவன யாது? Quinn-Mc Klusky குறைத்தல் முறையை விவரி.

18. Half / Full adder – Explain.

அரை / முழு கூட்டல் சுற்றை படம் வரைந்து விவரி.

19. Draw and explain asynchronous counter.

கால இசைவற்ற எண்ணியை பற்றி விவரி.

20. How to work the dual slope ADC? Give its advantage.

இரண்டு சாய்வு ADC எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை விவரித்து அதன் பயன்களை எழுதுக.

AFC–7534

Sub. Code
1BEC2A1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Electronics and Communication

Allied – MICROPROCESSOR AND MICROCONTROLLER

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What are the various register of 8086?

   8086 நுண்செயலியின் வெவ்வேறு பதிவிகள் யாவை?

2. What is a stack?

   குவியல் என்றால் என்ன?

3. When can you use the instruction DAA in a program?

   DAA என்ற கட்டளையை ஒரு நிகழ்வில் எங்கு பயன்படுத்துவாய்?

4. What do you mean by subroutine?

   துணைதொடர் பற்றி நீவிர் அறிவன யாது?

5. Give any two example for commonly used peripheral.

   பொதுவாக பயன்படுத்தும் இணை சாதணங்களுக்கு இரண்டு (எ.கா) தருக.

6. Which one is heart of the microprocessor?

நுண்செயலியின் இதயம் என்பது எது?

7. Give example of I/O ports.

உள்ளீடு/வெளியீடு வாயில்களுக்கு எ.கா. தருக.

8. Give any two instruction of microcontroller.

நுண்கட்டுப்படுத்தியின் இரண்டு கட்டளைகளை தருக.

9. What do you mean by display interface?

திரை உள்தொடர்பினை பற்றி நீவிர் அறிவன யாது?

10. Write a short note on servo motor.

சர்வோ மோட்டாரை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the addressing modes of 8086.

8086 ன் முகவரி முறைகளை விவரி.

Or

(b) What are the interrupts available in 8085? Explain any one.

8085 ன் தடைகளை எழுதி ஏதேனும் ஒன்றை விவரி.

12. (a) Write a program of multiply two numbers in 8085.

8085 ஐ பயன்படுத்தி இரண்டு எண்களை பெருக்கும் செயலை எழுதுக.

Or

(b) Give the difference between operand and opcode.

கட்டளை சொல் மற்றும் இயக்க சொல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கூறுக.

13. (a) Draw a pin configuration of 8279.

8279 ன் ஊசிமுனை அமைப்பை தருக.

Or

(b) How to working of 8253?

8253 வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

14. (a) List out the various types of instruction set in 8051.

8051 ன் பல்வேறு கட்டளைகளை எழுதுக.

Or

(b) Write a short note on serial communication.

தொடர் தொடர்பினை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) What are the importance of Data Transfer?

Data Transfer ன் முக்கியத்துவம் என்ன?

Or

(b) How to work in closed loop control system in servo motor?

Servo motor ன் மூடிய தொடர் கட்டுப்பாடு அமைப்பின் செயலை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Draw the diagram of 8085 internal architecture.

8085 ன் உள்கட்டமைப்பின் படம் வரைக.

17. Give the instruction set of 8085. Explain.

8085 ன் கட்டளை தொகுப்பினை கூறி விளக்குக.

18. Discuss with 8085 A/D and D/A converter.

8085 ஐ பயன்படுத்தி A/D மற்றும் D/A மாற்றியை ஆலோசித்து எழுதுக.

19. Describe software and hardware methods to start and stop timers in 8051.

8051 ஐ பயன்படுத்தி வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் மூலம் தொடக்கம் மற்றும் நிறுத்தத்தினை விளக்குக.

20. Discuss the stepper motor control using 8051.

8051 ஐ பயன்படுத்தி படிவகை மோட்டாரின் கட்டுப்பாட்டை ஆலோசித்து எழுதுக.

AFC–7535

Sub. Code
1BEC3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Electronics and Communication

APPLICATIONS AND DESIGN WITH ANALOG IC's

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What are DC and AC characteristics of OP-AMP?

   செயற்பாட்டு பெருக்கியின் DC மற்றும் AC பண்புகள் யாவை?

2. Draw Ideal OP-Amp Diagram.

   செயற்பாட்டு பெருக்கியின் படம் வரைக.

3. What is triangular wave form F = ?

   மும்முனை அலை தோற்றுவிப்பானின் அதிர்வெண் =?

4. Draw phase shift oscillates circuit diagram.

   கட்டப்பெயர்வு அலை இயற்றியின் சுற்றுப்படத்தை வரைக.

5. What is Comparator?

   ஒப்பிட்டான் என்றால் என்ன?

6. Draw schmitt trigger, circuit diagram.

ஸ்கிமிட் துவக்கியின் சுற்றுப் படம் வரைக.

7. What is FSK.

FSK என்றால் என்ன?

8. Write the Pin Name of NE566.

NE566 – ன் கால்களின் பெயரை எழுது.

9. Define Filter.

வடிப்பான் வரையறு.

10. Write advantage of band-pass Filter?

பட்டை விடு வடிப்பின் நன்மைகளை எழுது.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Draw and explain Voltage follower.

மின்னோட்ட பின்பற்றியின் படம் வரைந்து விளக்குக.

Or

(b) Briefly explain LM 380 Power Amplifier.

ஆற்றல் பெருக்கியின் LM 380 பற்றி விரிவாக எழுது.

12. (a) Explain Square wave Generator.

சதுர அலை இயற்றி பற்றி விரிவாக எழுது.

Or

(b) Write a short note on clipper and clamper.

பிடிப்பான் மற்றும் பற்றுவான் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

13. (a) Explain window detector.

பலகணி உணர்வியைப் பற்றி விரிவாக எழுது.

Or

(b) Briefly explain Frequency to voltage convecter.

அதிர்வெண்ணிலிருந்து மின்னழுத்தம் மாற்றும் செய்யும் செயலை விவரி.

14. (a) Explain on 'Band Reject Filter'.

பட்டை மறுப்பு வடிகட்டியின் செயலினை விவரி.

Or

(b) Explain Logarithmetic amplifier.

மடக்கை பெருக்கியின் செயல்பாட்டினை விவரி.

15. (a) Explain Bistable Multivibrater.

இருநிலை அதிர்வியின் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

Or

(b) Explain frequency multi-player.

அதிர்வெண் பலவாக்கியின் செயலை படத்துடன் விவரி.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain AC characteristics of Op-Amp.

செயற்பாட்டு பெருக்கியின் AC பண்புகளை விவரி.

17. Briefly explain voltage limiter and sample and hold circuits.

மின்னழுத்த வரையறுப்பான் மற்றும் மாதிரி, நிறுத்தி ஆகியவற்றின் படம் வரைந்து விளக்குக.

18. Construct wien bridge oscillator and explain its function and write merits and drawbacks of this oscillator.

    வெயின் சமனச்சுற்று அலையியற்றியை வடிவமைத்து, அது செயல்படும் முறையினை விளக்கவும் மேலும் அதன் நிறை குறைகளை எழுதவும்.

19. Briefly explain All pass filter and low pass filter.

    முழு பட்டை வடிப்பி, மற்றும் தாழ் பட்டை வடிப்பியை விரிவாக விளக்குக.

20. Briefly explain process of frequency shift keying.

    அதிர்வெண் நகர்வு செயலினைப் பற்றி விளக்குக.

AFC–7536

Sub. Code
1BEC3A1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Electronics and Communication – Allied

COMPUTER HARDWARE AND MAINTENANCE

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Section A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** the questions.

1. What is a data bus?

   தரவு பட்டை என்றால் என்ன?

2. What are the functional components of a PC?

   கணிப்பொறியில் வேலை செய்யும் கட்டமைப்புகள் யாவை?

3. What are the types of RAM?

   RAM-ன் வகைகளை எழுதுக.

4. What is an interrupt?

   இடைமாறி என்றால் என்ன?

5. What is disk formatting?

   வட்டு வடிவமைப்பு பற்றி எழுதுக.

6. What is display adapter?

   காட்சிதகவி என்றால் என்ன?

7. Define Handshaking.

கைகுழுக்கல் – வரையறு.

8. What is hard disc card?

வட்டு அட்டை என்றால் என்ன?

9. What is trouble shooting?

சரிபடுத்துதல் என்றால் என்ன?

10. Write about nature of faults.

இயற்கை பிழைகள் பற்றி எழுதுக.

Section B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain Bus Interface Unit.

பட்டை இடைமுகம் பற்றி விரிவாக எழுது.

Or

(b) Write short notes on SMPS.

SMPS பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

12. (a) Explain CPU nucleus logic in detail.

CPU கரு தர்க்கம் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Explain NMI Logic.

NMI தர்க்கம் என்றால் என்ன என்பதை விரிவாக விளக்குக.

13. (a) Explain FDC interface system.

FDC –யின் இடைமுகமாக்குதலைப் பற்றி விரிவாக எழுது.

Or

(b) Explain 6845 CRT controller.

6845 கேதோட் கதிர் காட்சி கட்டுப்படுத்திப் பற்றி விரிவாக எழுது.

14. (a) Write the steps involved in hard disk formatting.

வட்வட்டு அட்டை வடிவமைப்பை படிப்படியாக விளக்கு.

Or

(b) Discuss Printer interface programming sequence.

அச்சுப்பொறி இடைமுகம் நிரலாக்க வரிசை பற்றி விவரி.

15. (a) Discuss the types of faults in detail.

பிழைகளின் வகைகளை பற்றி விரிவாக எழுது.

Or

(b) Explain the Keyboard Problems.

மின்விசை பலகையின் இடையூறுகளை விவரி.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain Printers in detail.

அச்சுப்பொறிகள் பற்றி விரிவாக எழுது.

17. Describe the DMA logic.

DMA தர்க்கம் என்றால் என்ன என்பதை விரிவாக எழுதவும்.

18. Discuss wait state logic, mode switch input logic.

காத்திருக்கும் மேடை தர்க்கம், பயன்முறை மாற்றம் உள்ளீடு தர்க்கம் பற்றி விவரி.

19. Explain Printer Controller.

அச்சுப்பொறி கட்டுப்பாட்டகம் பற்றி விரிவாக எழுது.

20. Explain FDC and HDC problems.

FDC மற்றும் HDC இடையூறுகளை பற்றி விரிவாக எழுது,

AFC–7537

Sub. Code
1BEC4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Electronics and Communication

ANALOG, DIGITAL AND MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Mention any two characteristics of super heterodyne receiver.

   உயர் பல்லியக்கப் பெறுவான் பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை கூறுக.

2. Define amplitude modulation.

   வீச்சுப் பண்பேற்றம் - வரையறு.

3. Write any two methods employed for the generation of SSB modulation.

   SSB பண்பேற்றத்தை உருவாக்கும் ஏதேனும் இரு முறைகளை எழுது.

4. Define the term pulse amplitude modulation.

   துடிப்பு வீச்சு பண்பேற்றம் - வரையறு.

5. What is path loss?

பாதை இழப்பீடு என்றால் என்ன?

6. Distinguish between frequency and phase modulation.

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் மற்றும் கட்டப் பண்பேற்றம் வேறுபடுத்துக.

7. State sampling theorem.

மாதிரி தோற்றத்தைக் கூறுக.

8. Mention any two properties of Fourier transform.

ஃபூரியர் மாற்றியின் பண்புகள் எவையேனும் இரண்டினை கூறுக.

9. What are the functions of RF amplifier?

RF பெருக்கியின் செயல்பாடுகள் யாவை?

10. What are the important components of a satellite communication system?

செயற்கை தொலைத் தொடர்பு முறையின் முக்கிய பகுதிகள் யாவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain AM radio transmitter with block diagram.

AM ரேடியோ பரப்பியை கட்ட வரைபடத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Describe briefly the frequency division multiplexing with neat sketch.

அதிர்வெண் பகுப்பு பலவை ஒன்றாக்கி பற்றி தகுந்த வரைபடத்துடன் விவரி.

12. (a) Write a brief note on FM modulator.

FM பண்பிறக்கி பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

Or

(b) SSB modulation – Explain.

SSB பண்பேற்றம் - விளக்குக.

13. (a) Explain the theory of sampling theorem.

மாதிரி தேற்றத்தைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Briefly discuss about FM receiver with neat block diagram.

FM ஏற்பியைப் பற்றி கட்டப் படத்துடன் விவரி.

14. (a) What is demodulation? What are the necessity of demodulation.

பண்பிறக்கம் என்றால் என்ன? அதன் முக்கிய தேவைகள் யாவை?

Or

(b) Explain time convolution theorem.

நேர மடிப்பு தேற்றத்தை விவரி.

15. (a) Briefly explain satellite communication.

செயற்கை கோள் தொலைத்தொடர்பு பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Explain briefly about periodic delta function.

காலமுறை டெல்டா சார்பம் பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. State and explain time, frequency, convolution theorem.

    நேர அதிர்வெண் மடிப்பு தேற்றத்தை பற்றி விளக்குக.

17. Explain in detail about the frequency shifting and time shifting.

    அதிர்வெண் நகர்வு மற்றும் நேர நகர்வு ஆகியவற்றை விளக்கமாக எழுதுக.

18. How power is generated to a satellite? Explain the power system.

    ஒரு செயற்கை கோளுக்கு எவ்வாறு திறன் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. திறன் முறைகளைப் பற்றி விவரி.

19. Explain Pulse communication in detail.

    துடிப்பு செய்தி தொடர்பு பற்றி விளக்கமாக எழுது.

20. Describe the functions on each stages of the communication receiver with block diagram.

    தொலைத் தொடர்பு ஏற்பியின் ஒவ்வொரு பகுதியின் செயல்பாடுகளை அதன் கட்ட வரைபடங்கள் மூலம் விளக்குக.

AFC–7538

Sub. Code
1BEC4A1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Electronics and Communication — Allied

ELECTRONICS COMMUNICATIONS PRINCIPLES AND SYSTEMS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What is meant by amplitude modulation?

   வீச்சு பண்பேற்றம் என்றால் என்ன?

2. What is demodulation?

   அலை பண்பிறக்கம் என்றால் என்ன?

3. What is meant by pulse modulation?

   துடிப்பு பண்பேற்றம் என்றால் என்ன?

4. Define multiplexing.

   மல்டிபிலக்சிங் வரையறு.

5. What is meant by amplitude shift keying?

   வீச்சுப் பெயர்வு கீயிங் என்றால் என்ன?

6. Compare frequency shift keying and pulse shift keying.

   அதிர்வெண் இடப்பெயர்வு மற்றும் துடிப்பு இடப்பெயர்வு கீயிங் இவற்றினை ஒப்பிடுக.

7. Define Bandwidth.

   பட்டை அகலம் – வரையறு.

8. Define Frequency modulation.

   அதிர்வெண் பண்பேற்றம் வரையறு.

9. Write note on LED and LASER.

   LED மற்றும் LASER பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

10. Write a short note on Z Modem.

    Z-Modem பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain AM modulation and demodulation.

    AM பண்பேற்றம் மற்றும் பண்பிறக்கம் பற்றி விவரி.

    Or

    (b) Explain type of communication system.

    தொலைத்தொடர்பு வகைகளை விவரி.

12. (a) Compare TDM and FDM.

    TDM மற்றும் FDM-ஐ ஒப்பிடுக.

    Or

    (b) Explain Pulse time modulation.

    துடிப்பு கால பண்பேற்றம் விவரி.

13. (a) Explain ASK modulation.

வீச்சுப் பெயர்வு கீயிங் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the operation of TDMA.

TDMA செயல்பாட்டினை விவரி.

14. (a) Explain type of fibers.

இலையின் வகைகளை விவரி.

Or

(b) Explain optical transmitter.

ஒளியியல் பரப்பியினைப் பற்றி விவரி.

15. (a) Discuss the type of faults (error) in computer communication.

கணிப்பொறி தொலைத்தொடர்பில் ஏற்படும் பிழைகளை விவரி.

Or

(b) Explain flow control and error control.

ஒழுங்கு கட்டுப்படுத்தி, பிழை கட்டுப்படுத்தி – விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe basic element of communication.

தொடர்முறைக்கு தேவையான அடிப்படை பகுதிகளை விவரி.

17. Write notes on :

(a) Frequency shift keying

(b) Phase shift keying

குறிப்பு வரைக :

(அ) அதிர்வெண் இடப்பெயர்வி

(ஆ) கட்ட இடப்பெயர்வி.

18. Draw the block diagram of optical fibre communication system.

    ஒளி இழையின் தொலைத்தொடர்பு அமைப்பை கட்ட படத்துடன் விவரி.

19. Explain the basic operation of CDMA.

    CDMA-ன் அடிப்படை செயல்பாட்டை விவரி.

20. Explain DTE and DCE interface.

    DTE மற்றும் DCE-ன் இடைமுகமாக்குதல் பற்றி விவரி.

AFC–7539

Sub. Code
1BEC5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Electronics and Communication

OPTICAL WAVE COMMUNICATION SYSTEM

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is GI fiber?

   GI இழை என்றால் என்ன?

2. Define attenuation.

   அலைகுறைப்பி வரையறு.

3. What material used in LED?

   LEDயில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள் என்ன?

4. Give the expansion of DFB.

   DFB விரிவாக்கம் தருக.

5. Write a short note on receiver.

   பண்பிறக்கி பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

6. Differentiate between Analog/digital receiver.

   வேறுபடுத்துக : தொடர் மற்றும் இலக்க பண்பிறக்கி.

7. What do you mean by splices.

Splices பற்றி நீ அறிவன யாது?

8. What are the uses of directional coupler?

திசை சார்ந்த இணைப்பின் பயன் என்ன?

9. Define : Rise time.

வரையறு : மேல்நோக்கு நேரம்.

10. What is link?

இணைப்பு என்றால் என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the wave propagation in SI fiber.

SI இழையின் அலை propagationஐ விவரி.

Or

(b) Explain the wave propagation in GI fiber.

GI இழையின் அலை propagationஐ விவரி.

12. (a) How to working of semiconductor optical amplifier?

குறைகடத்தி கண்ணாடி பெருக்கியின் செயல்பாடு விவரி.

Or

(b) Write a short note on photo diode.

ஒளி ஏற்பு டையோடு பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

13. (a) Explain the LED digital modulator.

LED இலக்க பண்பேற்றியை விவரி.

Or

(b) What is impedance? Give a sort note on low impedance pre-amplifier.

மாறு மின் தூண்டுத்தடை என்றால் என்ன? குறைமாறு மின்தூண்டுத்தடை முன்பெருக்கி பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

14. (a) Explain the star coupler.

நட்சத்திர இணைப்பினை விவரி.

Or

(b) Explain the connector principles.

தொடர்பு பொருள் தத்துவத்தை விவரி.

15. (a) How to working of analog point to point link system?

தொடர் புள்ளி முதல் புள்ளி வரை இணைப்பு முறை வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

Or

(b) Explain the optical fiber network.

கண்ணாடி இழை வலை தளத்தை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What are types of optical fiber? Explain.

optical fiberன் வகையை எழுதி விவரி.

17. Explain :

(a) DH junction

(b) LED

(c) LASER.

விளக்குக :

(அ) DH சந்தி

(ஆ) ஒளி உமிழ் டையோடு

(இ) லேசர்.

18. Explain the following :

(a) High impedance pre-amplifier

(b) Trans impedance pre-amplifier.

கீழ்கண்டவற்றை விவரி :

(அ) உயர் மாறுமின் தூண்டுத்தடை முன்பெருக்கி

(ஆ) மாற்று மாறுமின் தூண்டுத்தடை முன்பெருக்கி.

19. Discuss the following :

(a) Isolators

(b) Circulators.

கீழ்கண்டவற்றை ஆலோசித்து எழுதுக.

(அ) பிரிப்பான்கள்

(ஆ) சுற்றோட்டம்.

20. Explain the following :

(a) Star topology

(b) Ring topology

(c) Bus topology

கொடுக்கப்பட்டவைகளை விளக்குக :

(அ) நட்சத்திர பரப்பியல்

(ஆ) வளைய பரப்பியல்

(இ) பட்டை பரப்பியல்

AFC–7540

Sub. Code
1BEC5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Electronics and Communication

8085 MICROPROCESSOR AND ITS APPLICATIONS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is address bus?

   முகவரி பட்டை என்றால் என்ன?

2. Explain why data bus is bidirectional.

   தரவுப்பட்டை ஏன் இருதிசைப் பட்டையாக உள்ளது என விளக்குக.

3. What is the function of HLT and NOP instruction?

   HLT மற்றும் NOP ஆகிய வழிகாட்டிகளின் செயல் யாது?

4. Explain the instruction LDA and STA.

   LDA மற்றும் STA ஆணைகளை விளக்குக.

5. What is DMA?

   DMA என்றால் என்ன?

6. What is meant by data transfer?

   தரவு பரிமாற்றம் என்றால் என்ன?

7. What is PLI?

PLI என்றால் என்ன?

8. What are the difference between programming 8255 and 8259?

8255 மற்றும் 8259 நிரலாக்கத்திற்கான வேறுபாடு யாது?

9. What is DAC?

DAC என்றால் என்ன?

10. Give a note on keyboard interface.

Keyboard interface – பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the function of 8085 address bus.

முகவரி பட்டைகளின் செயல்பாடுகளை விவரி.

Or

(b) Write a note on demultiplexer.

விலக்கியினைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

12. (a) List the conditional call and return instruction.

நிபந்தனை அழைப்பு மற்றும் திருப்புதல் ஆணைகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Write and calculate the time delay routine using one register.

ஒரு பதிவேட்டை பயன்படுத்தும் காலதாமதத்தை எழுதி கணக்கிடுக.

13. (a) Describe briefly about memory mapped I/O.

நினைவக வரைபட I/Oயை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Explain in detain any six data transfer group of instructions with examples.

ஏதேனும் ஆறு வரவு பரிமாற்று வழிகாட்டிகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விரிவாக விளக்குக.

14. (a) Write a note on programming 8259.

நிரலாக்க 8259 பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give an account on programming 8255.

நிரலாக்க 8255 பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

15. (a) Explain the function of temperature measurement and control interface.

வெப்பநிலை அளவீடு மற்றும் கட்டுபாட்டு முகப்பை செயல்பாடு பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the function of traffic light interfacing.

போக்குவரத்து விளக்கு இடைமுக செயல்பாடு பற்றி விளக்கு.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Draw the functional block diagram of 8085 microprocessor. Explain its architecture.

8085 நுண்செயலி செயல்பாட்டு தொகுதி வரைபடம் வரை. அதன் கட்டமைப்பை விளக்கு.

17. What are the five functional categories of 8085 microprocessor instructions? Give example for each.

    8085 நுண்செயலியின் ஐந்து வகையான பணி முறை ஆணைத் தொகுதிகள் யாவை? அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் உதாரணம் தருக.

18. With necessary diagrams explain how input device (like DIP switches) can be interfaced with a microprocessor.

    உள்ளீட்டுக் கருவிகளை (DIP நிலைமாற்றி போன்றவற்றை) நுண்செயலி ஒன்றுடன் இடை முகமாக்கும் முறைகளை, உரிய வரைபடங்களுடன் விளக்குக.

19. Explain in detail the programming 8253.

    8253 நிரலாக்கி பற்றி விளக்குக.

20. With necessary block diagram explain the seven segment display.

    உரிய தொகுதி வரைபடம் ஒன்றுடன் ஏழு துண்டு காட்டியினை விளக்குக.

AFC–7541

Sub. Code
1BECE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Electronics and Communication

Elective : ANTENNA AND WAVE PROPAGATION

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Distinguish between ground wave and sky wave.

   நில அலையையும் வான் அலையையும் வேறுப்படுத்துக.

2. Define skip distance.

   'தாவு தூரம்' வரையறு.

3. Define radiation resistance.

   'கதிர்வீச்சுத்' தடை வரையறு.

4. Define half wave dipole.

   'அரை இருமக்கூட்டி' வரையறு.

5. What is meant by loop antenna?

   வானலை வாங்கி என்றால் என்ன?

6. What is a parabolic reflector?

   'பரவளைய எதிரெலிப்பி' என்றால் என்ன?

7. Give two applications of microwaves.

நுணுக்கலைகளின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டைக் கூறு.

8. Give two applications of tunnel diode.

குடை வழித்தயோட்டின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டைக் கூறு.

9. What is tracking angle?

'சுவடு தொடரல்' என்றால் என்ன?

10. What is range?

'நெடுக்கம்' என்றால் என்ன?

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain for ionospheric region

(i) Critical frequency

(ii) Skip zone.

அயனமண்டலத்தில்

(i) மாறுநிலை அதிர்வெண்

(ii) தாவு தூரம் பற்றி விவரி.

Or

(b) Derive the expression for Permitivity and conductivity of ionized gas.

அயனாக்கிய வளி மண்டலத்தின் மின் தற்கோள் திறன் மற்றும் கடத்தும்திறனுக்கான கோவையை வருவி.

12. (a) Derive the radiation field and radiation resistance from a half wave dipole.

அரைஇருமக் கூட்டியின் கதிர்வீச்சுப்புலம் மற்றும் கதிர்வீச்சுத்தடையை வருவி.

Or

(b) Derive the expression for power gain of an antenna.

வாங்கியின் ஆற்றல்கூடுகைக்கான சமன்பாட்டை வருவி.

13. (a) Write a short note on VHF wave antenna.

வாங்கியின் மீ அலைவெண்ணுக்கு குறிப்பு எழுது.

Or

(b) Explain the construction of Yagi antenna.

யாகி வான்கம்பின் கட்டமைத்தலை விளக்கு.

14. (a) Write short notes on Tunnel diode.

குடை வழித்தயோட்டினைப் பற்றி குறிப்பு எழுது.

Or

(b) Explain local microwave distribution with schematic diagram.

அக நுண்அலை பகிர்ந்து அளித்தலை ஒழுங்கமைப்புடை படத்துடன் விளக்கு.

15. (a) Explain Doppler radar system with a neat schematic diagram.

டாப்ளல் ஒலி ரேடாரை ஒழுங்கமைப்புடைப்படத்துடன் விளக்கு.

Or

(b) Explain PPI with a neat schematic diagram.

'PPI' ஒழுங்கமைப்புடை படத்துடன் விளக்கு.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following questions.

16. Explain the phenomenon (a) Ground wave propagation (b) space wave propagation.

    (அ) நில அலை (ஆ) வான் அலை இவற்றுக்கான இயல் நிகழ்வை விளக்கு.

17. Derive the expression for effective length of a receiving antenna.

    அலைவாங்கு வாங்கியின் பயன்படும் நீளத்திற்கான கோவையை வருவி.

18. Derive the expression for radiation resistance of loop antenna with circumference equal to wavelength.

    பரிதி சுற்றளவு அலைநீளத்திற்கு சமமாக உள்ள வாங்கியின் கதிர்வீச்சுத்தடையின் கோவையை வருவி.

19. With the help of schematic diagram explain TWT.

    'TWT' ஒழுங்கமைப்புடை படத்துடன் விளக்கு.

20. Explain the Pulsed radar system.

    துடிப்புற்றரோடார் அமைப்பு பற்றி விளக்கு.

AFC–7531

Sub. Code
1BEC1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Electronics and Communication

ELECTRONICS DEVICES AND CIRCUITS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Thevenins theorem.

   தெவினியன்ஸ் தேற்றத்தை வரையறு.

2. Draw RLC serial and parallel resonant circuit diagram and AC circuit.

   RLC –ன் தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்புக்கான சுற்றுப் படத்தை வரைக. (ஒலி அலை அதிர்வுக்காண).

3. Draw the zener voltage regulator circuit diagram.

   ஜினர் மின்னோட்ட கட்டுப்பாட்டின் சுற்றுப்படத்தை வரைக.

4. What is difference between full-wave and Bridge rectifier?

   முழு அலைத்திருத்தி மற்றும் பால அலைத்திருத்திக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எழுதுக.

5. What is Feedback?

   திருப்பி ஊட்டும் சுற்று என்றால் என்ன?

6. Write the abbreviation of UJT, FET, and SCR.

UJT, FET, SCR –ன் விரிவாக்கத்தை எழுதுக.

7. What is the use of feedback amplifier?

திருப்பி ஊட்டும் சுற்றின் பெருக்கியின் பயன்பாட்டை எழுதுக.

8. Draw the circuit diagram of multi stage RC coupled amplifier.

பல அடுக்கு RC இரட்டை பெருக்கியின் சுற்றுப் படத்தை வரைக.

9. What are the use of high frequency amplifier?

உயர் அதிர்வெண் பெருக்கியின் பயன்களை எழுதுக.

10. Draw the circuit diagram of phase shift oscillator.

கட்டப்பெயிற்சி அலையியற்றின் சுற்றுப்படத்தை வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain maximum power transfer theorem.

உயர் ஆற்றல் மாற்றியின் தேற்றத்தை விரிவாக விளக்குக.

Or

(b) Define Ohm's law, Kirchoff's voltage law and voltage division rule.

Ohm's law, KVL, VDR – வரையறு.

12. (a) Explain VI characteristics of semiconductor diode.

குறைக்கடத்தியோடின் VI சிறப்பியல்புகளை விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Explain VI characteristics of zener diode.

zener diode –ன் VI பண்புகளை எழுதுக.

13. (a) Explain the SCR – operation with neat diagram.

SCR –ன் செயல்பாட்டை முழுபடத்துடன் விவரி.

Or

(b) Explain stability and lead line.

நிலைப்பு மற்றும் பலு கோட்டின் செயல்கள் எவ்வாறு டிரான்சிஸ்டரில் செயல்படுகிறது என்பதை விவரி.

14. (a) Explain FET – small signal amplifier with neat diagram.

FET –ன் சிறு குறிகைப் பெருக்கியின் படம் வரைந்து அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

Or

(b) Explain Emitter follower with neat diagram.

உமிழ்வாய் பின் பற்றியின் செயல்பாட்டினை படத்துடன் விவரி.

15. (a) Explain Hartly oscillator with neat diagram.

ஹார்ட்லி அலையியற்றியை படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Explain transistor mixer.

டிரான்சிஸ்டர் கலவையின் செயல்பாட்டினை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain Super–Position theorem with example.

Super–Position தேற்றத்தை எழுதி உதாரணம் தருக.

17. Explain half-wave and full-wave rectifier.

முழு மற்றும் அலைத்திருத்தியின் செயல்பாட்டினை படத்துடன் விவரி.

18. List out the difference between BJT and FET.

BJT மற்றும் FET –னை வேறுபாட்டினை எழுதுக.

19. Explain Class-B PUSH PULL amplifier.

வகை – B தள்ளு இழு மிகைப்பியின் படம் வரைந்து விளக்கு.

20. Write Brakhausan criterion oscillator working with principles.

பார்க்கஷான் கிரிட்டிரியன் அலையியற்றியின் செயல்பாட்டினை விளக்குக.